



SISTEMAS Y GESTIÓN DE DATA

MANUAL DE USUARIO

DETECTOR MÁGICO

Autores:

Andrés Caiza

Frank Cueva

Anderson Pachacama

Asignatura:

Introducción a la Inteligencia Artificial

Docente:

Ing. Danny Páez

Periodo académico

2026

Contenido

1. Introducción y Descripción General	2
2. Requisitos del Sistema.....	3
2.1 Navegadores compatibles y dispositivos.....	3
2.2 Permisos y conectividad.....	3
3. Categorías Reconocidas por el Modelo	4
3.1 Clases y objetos para el detector	4
4. Guía de Uso paso a paso.....	4
4.1 Inicialización y carga del detector.....	5
4.2 Activación de la cámara web	6
4.3 Proceso de detección de objetos.....	6
5. Interpretación de Niveles de Confianza.....	7
6. Solución de problemas frecuentes	8

1. Introducción y Descripción General

El Detector Mágico es una aplicación web interactiva desarrollada con Inteligencia Artificial que permite

identificar objetos en tiempo real utilizando la cámara del dispositivo. Gracias a la integración de

TensorFlow.js, el modelo de aprendizaje automático se ejecuta directamente en el navegador web del

usuario, garantizando respuestas rápidas y manteniendo la privacidad absoluta de las imágenes capturadas.

Este manual de usuario describe de manera clara y ordenada los requisitos técnicos, la tabla de categorías

soportadas, el procedimiento detallado de uso y las soluciones a posibles incidencias técnicas durante su

ejecución.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar El Detector Mágico de forma óptima, el equipo o dispositivo del usuario debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

2.1 Navegadores compatibles y dispositivos

Se requiere un navegador web moderno con soporte para JavaScript y WebGL habilitado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari). Es necesario contar con una cámara web integrada o externa en funcionamiento.

2.2 Permisos y conectividad

La conexión a Internet es necesaria únicamente la primera vez para cargar la interfaz web, la biblioteca de TensorFlow.js y los fragmentos del modelo. El navegador solicitará autorización explícita para acceder a la cámara del dispositivo.

3. Categorías Reconocidas por el Modelo

El modelo de inteligencia artificial fue entrenado utilizando técnicas avanzadas de Transfer Learning sobre la

arquitectura MobileNetV2. Actualmente, el sistema está capacitado para reconocer con alta precisión ocho

categorías diferentes de objetos cotidianos:

3.1 Clases y objetos para el detector

ÍNDICE	OBJETO / CATEGORÍA	EMOJI	DESCRIPCIÓN GENERAL EN EL ENTORNO
0	Caja	📦	Cajas de cartón, empaques o contenedores rectangulares.
1	Celular	📱	Teléfonos inteligentes o smartphones de diversos tamaños.
2	Lentes	🕶️	Gafas graduadas, de sol o monturas ópticas.
3	Manzana	🍏	Manzanas frescas u objetos con formas y colores similares.
4	Mouse	🖱️	Ratones de computadora (inalámbricos o alámbricos).
5	Plátano	🍌	Plátanos o bananos individuales o en racimo.
6	Reloj	🕒	Relojes de pulsera, analógicos o digitales.
7	Tijeras	✂️	Tijeras escolares, de oficina o de uso general.

Ilustración 1: Objetos para el detector

4. Guía de Uso paso a paso

Siga estos sencillos pasos para poner en marcha la aplicación y comenzar a clasificar objetos mediante

inteligencia artificial:

4.1 Inicialización y carga del detector

Inicie el archivo index.html en su navegador web. Dando click izquierdo en nuestro.html y pulsando en “Open With Live Server

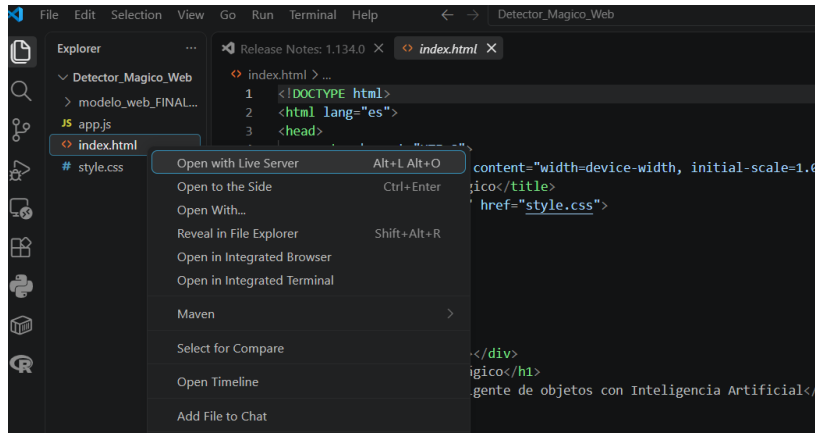


Ilustración 2: Acceder directamente a la interfaz gráfica

Al cargar la página, observe la tarjeta de estado

superior. Verá un indicador de carga mientras se inicializa el modelo de IA. Espere a que el sistema indique

"Modelo cargado correctamente" con un indicador verde y se desplegará esta pantalla:



Ilustración 3: Visualización de la interfaz para leer los objetos

4.2 Activación de la cámara web

Haga clic en el botón azul "Activar cámara". Su navegador le solicitará permisos para utilizar el periférico;

acepte la solicitud para visualizar la transmisión de video en tiempo real dentro del cuadro principal de la interfaz.

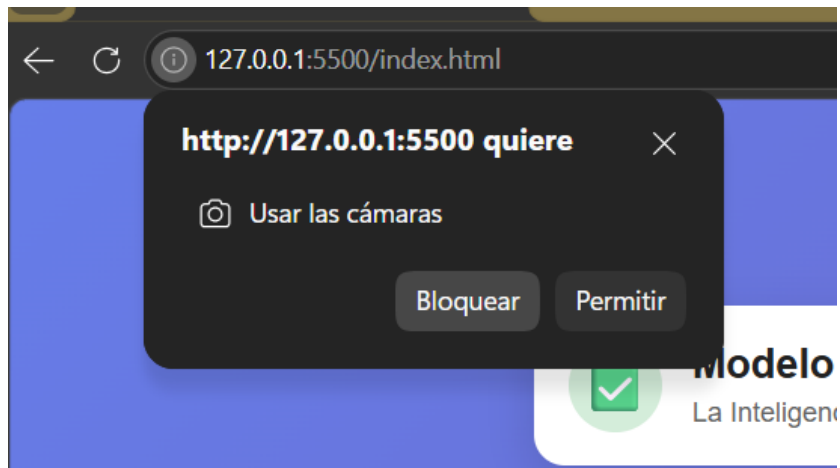


Ilustración 4: permiso para uso de la camara del disposititvo

4.3 Proceso de detección de objetos

Coloque uno de los ocho objetos reconocidos frente a la lente, centrándolo en las guías visuales. Haga clic

En el botón verde "Detectar objeto". El sistema capturará el fotograma actual, redimensionará la imagen a 224x224 píxeles y ejecutará la inferencia en TensorFlow.js.

Mostrará y te dirá que objeto es y el porcentaje de confianza



Ilustración 5: Prueba con el objeto celular

Nota importante: El botón de detección permanecerá deshabilitado si el modelo aún no termina de

cargarse o si la cámara no ha sido activada previamente por motivos de seguridad.

5. Interpretación de Niveles de Confianza

El sistema evalúa la probabilidad matemática de pertenencia a cada categoría y muestra el porcentaje de

certeza obtenido:

Alta Confianza ($\geq 80\%$): El modelo reconoce el objeto con total seguridad.

Confianza Moderada (50% - 79%): El objeto es parcialmente reconocido; la iluminación o el ángulo

pueden generar ligeras variaciones.

Baja Confianza ($< 50\%$): El objeto no pertenece a ninguna de las 8 categorías entrenadas o se encuentra fuera de enfoque.

6. Solución de problemas frecuentes

El navegador no activa la cámara

Causa: No se otorgaron permisos o la cámara está siendo utilizada por otra aplicación en segundo

plano.

Solución: Verifique los permisos de la cámara en la barra de direcciones de su navegador, permita el

acceso y recargue la página.